

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

-----o0o-----



BÀI TẬP LỚN 2

MÔN MẠNG MÁY TÍNH

CHỦ ĐỀ: NETWORK DESIGN AND SIMULATION FOR A CRITICAL LARGE HOSPITAL

LỚP L11 - NHÓM 2 – HK241

GVHD: NGUYỄN PHƯƠNG DUY

STT	Họ tên	MSSV
1	Phạm Gia Nguyên	2212319
2	Nguyễn Hữu Thắng	2213200
3	Vũ Đình Hoàn	2211062
4	Đặng Hữu Nhật Hoàng	2211069

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
1. Phân tích yêu cầu	4
1.1 Ngữ cảnh	4
1.2 Checklist	4
1.3 Khu vực với tải cao:	5
1.4 Sơ đồ mạng	6
1.5 Kết nối không dây và an ninh mạng:	6
2 Danh sách thiết bị, sơ đồ IP và sơ đồ cáp kết nối	7
2.1 Thiết bị mạng	7
2.1.1 Router: ISR4331-V/K9	7
2.1.2 Switch: CISCO Catalyst 2960 WS-CS2960-24TT-L	8
2.1.3 Access point: Cisco WAP371 Wireless-AC/N:	9
2.1.4 Firewall: Cisco ASA 5506-X	10
2.1.5 Dây cáp: copper straight through, copper crossover, leased line, serial DCE, serial DTE	10
2.1.6 Modem DSL	13
2.2 Sơ đồ IP	13
2.2.1 VLAN và IP cho cơ sở chính	13
2.2.2 VLAN và IP cho chi nhánh đường ĐBP	14
2.2.3 VLAN và IP cho chi nhánh đường BHTQ	14
2.2.4 NAT IP cho các cơ sở	15
2.3 Kết nối giữa các chi nhánh	15
2.3.1 SD-WAN	15
2.3.2 MPLS	15
2.4 Sơ đồ dây cáp	16
2.4.1 Cabling central local	16
2.4.2 Patch panels gathering	17
3. Tính toán thông số	18
3.1 Các thông số	18
3.2 Giả định từ case study	18
3.3 Tính toán thông số	19
3.3.1 Cơ sở chính	19
3.3.2 Chi nhánh	19
4 Sơ đồ thiết kế vật lý	21
4.1. Trụ sở chính	21
4.1.1 Thiết kế cho mỗi khoa	21

4.1.2 Thiết kế cho phòng IT	22
4.2 Thiết kế cho chi nhánh.....	23
4.3 Thiết kế liên kết giữa trụ sở, chi nhánh và Internet	23
5 Kiểm tra hệ thống.....	24
5.1 Kết nối đến các máy trong cùng VLAN	24
5.2 Kết nối giữa các VLAN.....	25
5.3 Kết nối tới các máy ở cơ sở khác.....	25
5.4 Kết nối tới DMZ	26
5.5 Kết nối từ bên ngoài vào VLAN	28
5.6 kết đến web server.....	29
6 Đánh giá hệ thống.....	30
6.1 Độ tin cậy.....	30
6.2 Dễ dàng nâng cấp	30
6.3 Phần mềm hỗ trợ.....	30
6.4 Tính an toàn và bảo mật của hệ thống.....	31
6.5 Những hạn chế còn tồn tại	31
6.6 Định phát triển trong tương lai	32

1. Phân tích yêu cầu

1.1 Ngữ cảnh

Dataflow và Workload:

Vào giờ cao điểm từ 9g-11g và 15g-16g đạt khoảng 80%, có thể chia giữa cơ sở và chi nhánh như sau:

- Máy chủ cho việc cập nhật phần mềm, truy cập web và truy cập cơ sở dữ liệu, ...Ước tính tổng lưu lượng tải về khoảng 1000 MB/ngày và lưu lượng tải lên khoảng 2000 MB/ngày.

- Mỗi máy trạm được sử dụng để duyệt web, tải tài liệu và giao dịch của khách hàng,...Ước tính tổng lưu lượng tải về khoảng 500 MB/ngày và lưu lượng tải lên khoảng 100 MB/ngày.

- Các thiết bị kết nối WiFi từ khách hàng để tải về khoảng 500 MB/ngày.

Mạng của bệnh viện dự kiến có tỷ lệ tăng trưởng là 20% trong vòng 5 năm (về mặt người dùng, tải mạng, mở rộng chi nhánh,...).

Cơ sở chính:

- Cơ sở chính bao gồm hai tòa nhà A và B, mỗi tòa có 5 tầng, mỗi tầng 10 phòng. Tổng số có 600 máy trạm, 10 máy chủ và 12 thiết bị mạng

- Phủ sóng Wi-Fi toàn bộ khu vực, phục vụ nhân viên và bệnh nhân.

- Trung tâm dữ liệu, IT và Trung Tâm Kết Nối Cáp Cục Bộ (Cabling Central Local) đặt trong một phòng riêng, cách toà A, B 50m

- Sử dụng VLAN để phân chia mạng logic cho các bộ phận, giảm tải miền quảng bá và tăng hiệu quả quản lý.

- Yêu cầu về bảo mật cao, khả năng sẵn có cao và dễ dàng nâng cấp hệ thống.

- Kết nối đến các chi nhánh qua 2 kênh thuê riêng.

- Sử dụng các công nghệ mới như kết nối dây và không dây, cáp quang (GPON) và GigaEthernet 1GbE/10GbE/40GbE

- Đề xuất cấu hình VPN kết nối site-to-site cho nhân viên ở xa có thể kết nối vào mạng LAN của bệnh viện.

- Đề xuất hệ thống camera giám sát cho công ty.

Chi nhánh:• Tòa nhà có 2 tầng, tầng 1 được trang bị 1 phòng IT và 1 trung tâm kết nối cáp (Cabling Central Local).

- Quy mô nhỏ: 260 máy trạm, 2 máy chủ, 5 hoặc hơn thiết bị mạng.

- Triển khai kết nối giữa cơ sở chính và hai chi nhánh thông qua các đường kết nối WAN, chọn một trong các công nghệ như SD-WAN, MPLS,.... Liệt kê tất cả các phương án có sẵn.

- Đề xuất các phương án cùng với chi phí.

- Phân tích ưu và nhược điểm của giải pháp được chọn.

1.2 Checklist

Lập kế hoạch

- Có bao nhiêu thiết bị tại chỗ (máy tính, máy chủ, thiết bị y tế, v.v.) cần kết nối mạng?

- Các ứng dụng máy chủ nào (ví dụ: cơ sở dữ liệu, email, hồ sơ y tế) bệnh viện cần chạy trên mạng?
- Các thông số yêu cầu của máy chủ bệnh viện dự kiến triển khai trên mạng là gì (ví dụ: dung lượng bộ nhớ, tốc độ xử lý, lưu trữ)?

Yêu cầu phần cứng mạng

- Các switch có đủ cổng để đáp ứng số lượng kết nối mà bệnh viện cần không? Có hỗ trợ mở rộng không?
- Các router có khả năng hỗ trợ kết nối WAN cho cả trụ sở chính và các chi nhánh không?
- Các điểm truy cập Wi-Fi (Access Points) có đủ để phủ sóng toàn bộ khu vực cho nhân viên và bệnh nhân không?

Thiết kế mạng

- Bệnh viện sẽ sử dụng cấu trúc mạng nào (ví dụ: hình sao, hình sao mở rộng)?
- Bệnh viện sẽ triển khai hệ điều hành mạng nào?
- Bệnh viện sẽ sử dụng loại cáp nào (ví dụ: cáp quang, CAT6)? Có triển khai mạng không dây không?
- Các dây cáp mạng và trung tâm kết nối cáp sẽ được đặt ở đâu?
- Bệnh viện sẽ đặt các thiết bị sau ở đâu: máy chủ, switch, router, điểm truy cập, và tường lửa?

Bảo mật, sao lưu

- Những biện pháp nào sẽ được triển khai để bảo mật mạng (ví dụ: tường lửa, mã hóa)?
- Giải pháp sao lưu nào sẽ được sử dụng cho dữ liệu?

1.3 Khu vực với tải cao:

Các khu vực tải mạng cao:

Data center (Cơ sở chính):

- Chứa các ứng dụng quan trọng như cơ sở dữ liệu, máy chủ email, và hệ thống hồ sơ y tế.
- Xử lý lượng lớn dữ liệu trong các hoạt động cập nhật phần mềm, sao lưu dữ liệu, và truyền tải giữa các chi nhánh.
- Cần triển khai bộ cân bằng tải (load balancer) để phân phối lưu lượng đến các máy chủ, giảm tải và tăng hiệu suất.

Các tầng có nhiều máy trạm workstations (Cơ sở chính và chi nhánh):

- Các tầng với nhiều máy trạm phục vụ nhân viên và thiết bị y tế thường có tải cao trong giờ làm việc.
- Triển khai router on a stick với khả năng quản lý VLAN và xử lý lưu lượng lớn.

Khu vực Wi-Fi dành cho bệnh nhân và khách:

- Khu vực chờ hoặc phòng khám nơi bệnh nhân và khách sử dụng Wi-Fi có lưu lượng tải xuống lớn từ internet.

Đề xuất thiết bị phù hợp:

-Load Balancers (Cân bằng tải): Triển khai tại trung tâm dữ liệu cơ sở chính để phân phối tải giữa các máy chủ.

-Các dòng switch như Cisco Catalyst WS-C3650-24PS-L phù hợp với hệ thống quy mô vừa và lớn.

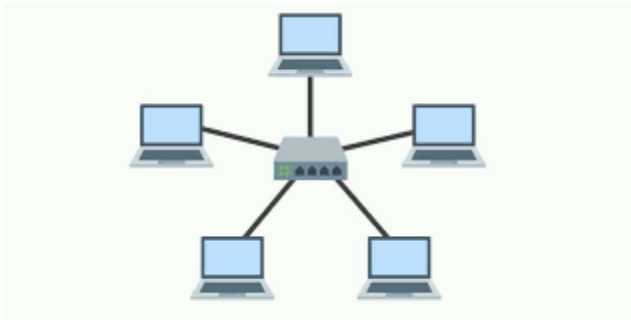
-Access Points (Điểm truy cập Wi-Fi):

- Triển khai tại khu vực đông người như phòng chờ bệnh nhân và các tầng trong tòa nhà.
- Sử dụng thiết bị hỗ trợ công nghệ Wi-Fi như access point.

1.4 Sơ đồ mạng

Cấu trúc liên kết mạng:

Dựa theo yêu cầu đề ra, nhóm quyết định chọn cấu trúc mạng theo dạng hình sao mở rộng cho các tòa nhà cơ sở và chi nhánh vì những ưu điểm mà cấu trúc mạng này mang lại



- Mở rộng dễ dàng: có thể được mở rộng một cách linh hoạt bằng cách thêm các nút mới vào mô hình hình sao ban đầu mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ mạng.
- Quản lý linh hoạt: dễ dàng quản lý và vận hành cũng như phát hiện lỗi do cấu trúc đơn giản, mỗi nút có thể được quản lý độc lập.
- Dễ lắp đặt: mạng hình sao mở rộng rất phổ biến khiến việc lắp đặt trở nên dễ dàng đồng thời còn có thể tận dụng tối đa đường truyền vật lý.
- Hiệu suất: có khả năng cải thiện hiệu suất với sự mở rộng, vì tốc độ truyền dữ liệu không bị chia sẻ giữa các nút như trong một số kiểu cấu trúc mạng khác

Thiết kế cho cơ sở chính

600 máy trạm được chia cho 2 toà A, B, trung bình mỗi tầng có 60 máy trạm. Vì vậy mỗi tầng ta sẽ lắp đặt 3 switch 24 cổng. Các switch sẽ được kết nối tới switch trung tâm được đặt ở trung tâm kết nối cấp cục bộ. 10 máy chủ sẽ được phân ra dùng trong mạng LAN và đặt ở vùng DMZ để các máy bên ngoài Internet có thể truy cập vào. Các switch trung tâm sẽ được kết nối với Router.

Thiết kế cho chi nhánh

260 máy trạm cho mỗi chi nhánh. Ngoại trừ phòng IT và cáp kết nối cục bộ, trung bình mỗi tầng có 130 máy trạm. Vì vậy với mỗi tầng ta sẽ lắp đặt 6 switch 24 cổng. Các switch sẽ được kết nối tới switch trung tâm được đặt ở trung tâm kết nối cấp cục bộ. 2 máy chủ cùng 1 máy trạm để giám sát sẽ được kết nối với được đặt ở trung tâm kết nối cấp cục bộ. Các switch trung tâm sẽ được kết nối với Router.

1.5 Kết nối không dây và an ninh mạng:

Thiết bị cần dùng:

- Mỗi tầng là 1 Access Points (WAP) cho Wi-Fi.
- 1 Switch (Cisco 2960) cho mỗi tầng.
- 1 Router (Cisco 1941 hoặc 2811) để kết nối WAN
- PC-Server trong Packet Tracer để mô phỏng máy chủ.

Bảo mật:

- VLANs để cách ly mạng nhân viên và khách.
- ACL trên router để tăng cường bảo mật.
- Phân vùng DMZ để tránh nguy cơ bị tấn công từ ngoài Internet
- Tường lửa để bảo mật thông tin nội bộ

2 Danh sách thiết bị, sơ đồ IP và sơ đồ cáp kết nối

2.1 Thiết bị mạng

2.1.1 Router: ISR4331-V/K9



Tổng thông lượng: 100 Mbps đến 300 Mbps.

Tổng số cổng WAN hoặc LAN 10/100/1000 trên bo mạch: 3.

Memory: 4 GB (mặc định) / 16 GB (tối đa).

Lý do chọn thiết bị: Cisco 4331 thuộc dòng ISR 4000, tương tự như Cisco 4321, đều hỗ trợ công nghệ SD-WAN hiện đại, trong khi các dòng cũ như Cisco 1941 hay Cisco 2911

không hỗ trợ tính năng này. So với Cisco 4321 có thông lượng tối đa 100 Mbps, Cisco 4331 vượt trội với thông lượng tối đa lên đến 300 Mbps. Điều này giúp Cisco 4331 phù hợp hơn với một mạng lớn như bệnh viện, đảm bảo khả năng chịu tải cao và đáp ứng tốt nhu cầu tăng trưởng trong tương lai.

2.1.2 Switch: CISCO Catalyst 2960 WS-CS2960-24TT-L



Cổng: 24 x Ethernet 10/100 ports

Cổng Uplink: 2 x 10/100/1000 TX uplinks

Tốc độ LAN: 10/100Mbps.

Lý do chọn: Cisco Catalyst 2960 là lựa chọn vượt trội hơn so với 2950-24 hoặc 2950T-24 (Ngừng sản xuất) nhờ hỗ trợ Uplink, tính năng bảo mật và khả năng mở rộng phù hợp với môi trường bệnh viện

2.1.3 Access point: Cisco WAP371 Wireless-AC/N:



Cung cấp kết nối 802.11ac hiệu quả về chi phí gấp 3 lần tốc độ 802.11n.

Hỗ trợ công nghệ nhiều đầu vào nhiều đầu ra 3 x 3 (MIMO) với ba luồng không gian cho hiệu suất tối đa.

Ethernet 10/100/1000, hỗ trợ 802.3af/at PoE, cổng nguồn cho bộ đổi nguồn AC (không đi kèm).

Tốc độ dữ liệu lên tới 950 Mbps (thông lượng trong thế giới thực sẽ thay đổi).

Tối đa 64 người dùng kết nối, 30 người dùng hoạt động trên mỗi đài.

2.1.4 Firewall: Cisco ASA 5506-X



Firewall Throughput: 750 Mbps (tốc độ xử lý tối đa của firewall).

NGFW Throughput: 125 Mbps (Next-Generation Firewall khi bật tính năng bảo mật nâng cao).

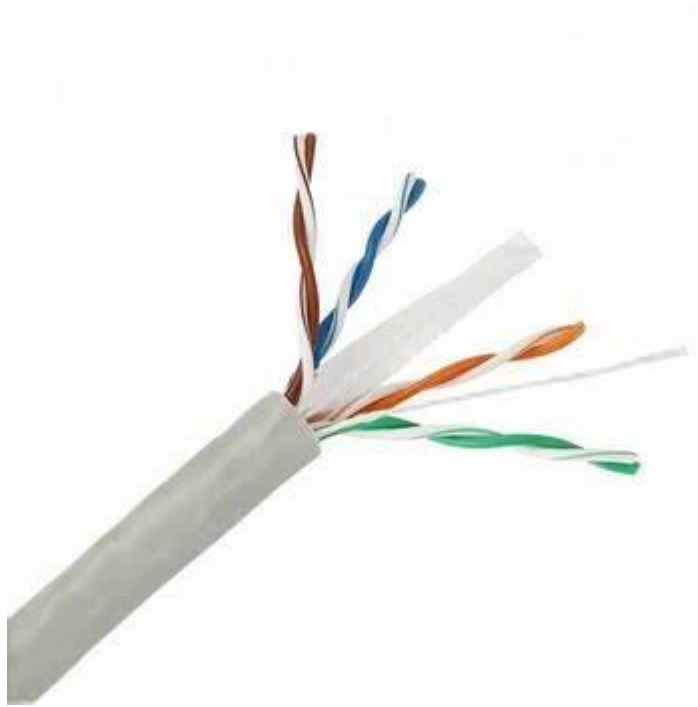
NGIPS Throughput: 125 Mbps (Next-Generation Intrusion Prevention System, tốc độ xử lý phát hiện và ngăn chặn xâm nhập).

Interfaces: 8 cổng RJ45 (Gigabit Ethernet).

Cisco ASA 5506-X là lựa chọn vượt trội so với ASA 5505 nhờ hiệu năng cao và khả năng đáp ứng lưu lượng lớn trong mạng bệnh viện. Tích hợp các tính năng bảo mật nâng cao như NGFW, IDS/IPS, AMP. Hỗ trợ VPN, IPv6 và Gigabit Ethernet, đảm bảo hệ thống bảo mật linh hoạt, hiện đại.

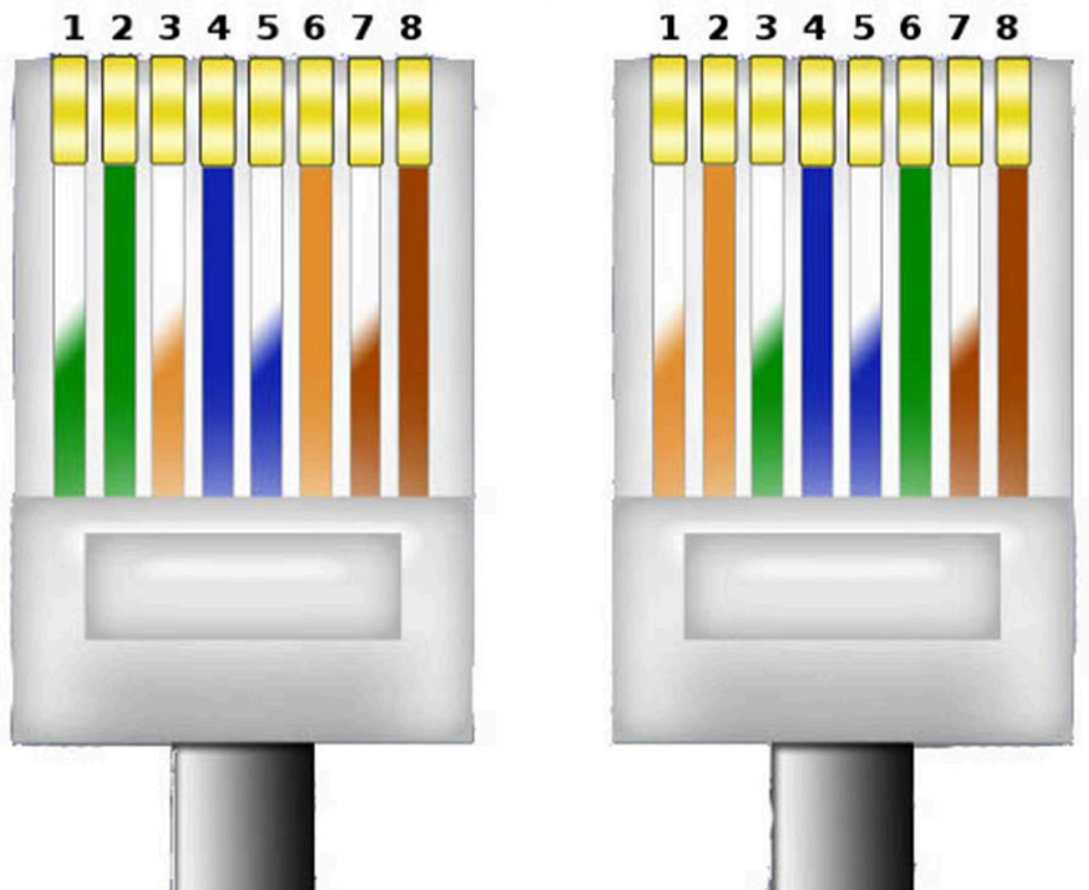
2.1.5 Dây cáp: copper straight through, copper crossover, leased line, serial DCE, serial DTE

1. **Copper straight through:** Cáp Ethernet thẳng, dùng để kết nối thiết bị khác loại (PC -> Switch, Router -> Switch).

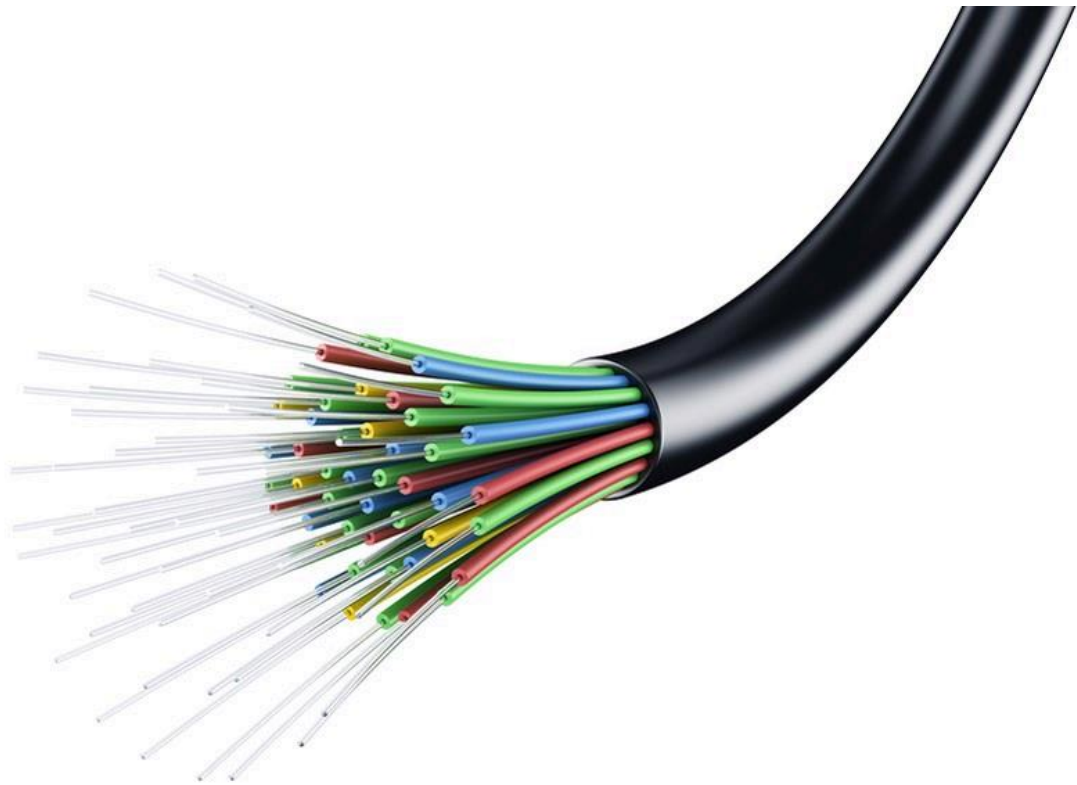


2. **Copper crossover:** Cáp Ethernet chéo, dùng để kết nối thiết bị cùng loại (PC -> PC, Router -> Router).

Crossover Cable



3. **Leased line:** Kết nối WAN giữa hai router qua đường dây thuê bao của ISP.



2.1.6 Modem DSL

- Số lượng: 2
- Thông số kỹ thuật: 1 cổng dây điện thoại, 1 cổng Fast Ethernet
- Được sử dụng để kết nối mạng với dịch vụ đường truyền số thuê bao (DSL) của công ty điện thoại để truy cập Internet.



2.2 Sơ đồ IP

2.2.1 VLAN và IP cho cơ sở chính

Sơ đồ VLAN và IP ở cơ sở chính					
VLAN	Khu vực	Network	Range	Subnet Mask	Default Gateway
99	Phòng IT và quản trị	192.168.99.0/24	192.168.99.100-192.168.99.200	255.255.255.0	192.168.99.1

10	Khoa ngoại	192.168.10.0/24	192.168.10.100- 192.168.10.200	255.255.255.0	192.168.10.1
20	Khoa nội	192.168.20.0/24	192.168.20.100- 192.168.20.200	255.255.255.0	192.168.20.1
30	Khoa cấp cứu	192.168.30.0/24	192.168.30.100- 192.168.30.200	255.255.255.0	192.168.30.1
40	Phòng xét nghiệm	192.168.40.0/24	192.168.40.100- 192.168.40.200	255.255.255.0	192.168.40.1
50	Phòng tài chính	192.168.50.0/24	192.168.50.100- 192.168.50.200	255.255.255.0	192.168.50.1
60	Khoa sản	192.168.60.0/24	192.168.60.100- 192.168.60.200	255.255.255.0	192.168.60.1
70	Tai mũi họng	192.168.70.0/24	192.168.70.100- 192.168.70.200	255.255.255.0	192.168.70.1
80	Khoa nhi	192.168.80.0/24	192.168.80.100- 192.168.80.200	255.255.255.0	192.168.80.1
90	Da liễu	192.168.90.0/24	192.168.90.100- 192.168.90.200	255.255.255.0	192.168.90.1
100	Tim mạch	192.168.100.0/ 24	192.168.100.100 - 192.168.100.200	255.255.255.0	192.168.100.1

2.2.2 VLAN và IP cho chi nhánh đường ĐBP

Sở đồ VLAN và IP chi nhánh đường ĐBP					
VLAN	Khu vực	Network	Range	Subnet Mask	Default Gateway
98	Phòng IT và quản trị	192.168.98.0/24	192.168.98.100- 192.168.98.200	255.255.255.0	192.168.98.1
11	Tầng 1	192.168.11.0/24	192.168.11.100- 192.168.11.200	255.255.255.0	192.168.11.1
12	Tầng 2	192.168.12.0/24	192.168.12.100- 192.168.12.200	255.255.255.0	192.168.12.1

2.2.3 VLAN và IP cho chi nhánh đường BHTQ

Sở đồ VLAN và IP chi nhánh đường ĐHTQ					
VLAN	Khu vực	Network	Range	Subnet Mask	Default Gateway
97	Phòng IT và quản trị	192.168.97.0/24	192.168.97.100- 192.168.97.200	255.255.255.0	192.168.97.1

13	Tầng 1	192.168.13.0/24	192.168.13.100-192.168.13.200	255.255.255.0	192.168.13.1
14	Tầng 2	192.168.14.0/24	192.168.14.100-192.168.14.200	255.255.255.0	192.168.14.1

2.2.4 NAT IP cho các cơ sở

NAT IP cho các cơ sở		
Cơ sở chính	172.28.18.1	1.1.1.1
Cơ sở đường ĐBP	172.28.16.2	1.1.1.1
Cơ sở đường BHTQ	172.28.17.2	1.1.1.1

Tất cả các địa chỉ ip đi từ trong mạng nội bộ truy cập ra ngoài Internet đều sử dụng chung 1 địa chỉ ip công cộng là 1.1.1.1.

Từ bên ngoài Internet thì có thể truy cập vào server trong dmz bằng url: <http://1.1.1.1>

2.3 Kết nối giữa các chi nhánh

2.3.1 SD-WAN

Software-defined wide area network là giải pháp quản lý và tối ưu các kết nối WAN qua phần mềm thay vì phần cứng truyền thống. Sử dụng các truy cập Internet thương mại giá rẻ thay thế một phần công nghệ kết nối mắc tiền như MPLS

- Ưu điểm:

- Chi phí thấp hơn: giúp giảm chi phí của kiến trúc WAN truyền thống bằng cách cho phép khách hàng truy cập các tùy chọn internet băng thông rộng và LTE rẻ hơn.
- Kiến trúc linh hoạt hơn cho việc triển khai nhiều địa điểm.
- Quản lý dễ dàng bằng cách cho phép quản lý tập trung qua phần mềm, không cần thông qua những nhà cung cấp dịch vụ, cấu hình từ thiết bị của công ty. Giúp giảm thiểu sự phức tạp trong việc thiết lập và bảo trì mạng

- Nhược điểm:

- Không có chức năng bảo mật tại chỗ. Các tiêu chuẩn bảo mật vẫn cần được triển khai để đảm bảo mạng vẫn được bảo vệ và không bị đe dọa bởi các mối đe dọa từ bên ngoài.
- Quá trình triển khai ban đầu và cấu hình hệ thống có thể đòi hỏi kiến thức sâu về các công nghệ mạng và phần mềm.

2.3.2 MPLS

Mượn ý tưởng từ circuit switching, thay vì đi sâu vào việc phân tích địa chỉ đích để xác định cổng ra thì MPLS thêm một nhãn vào trong gói tin và chỉ định cổng ra phụ thuộc vào nhãn đó.

- Ưu điểm:

- Cung cấp các kết nối chất lượng cao mà không bị mất gói và chậm chèn. Chỉ dùng nhãn để xác định đường đi mà không cần phân tích gói tin
- MPLS sử dụng nhãn để chuyển tiếp các gói, nên có thể yên tâm các gói sẽ chuyển đến đúng đích. Tiết kiệm thời gian xây dựng forwarding tables.

- Cho phép nhiều lưu lượng truy cập đi qua mạng.

- Nhược điểm:

- Việc triển khai MPLS thường mất rất nhiều thời gian. Cần các router hỗ trợ MPLS mới chạy được.
- Được xây dựng trong mạng core, các doanh nghiệp không sở hữu mạng core mà phải dựa vào nhà cung cấp hạ tầng để xây dựng. Nếu có nhiều nhà cung cấp tham gia thì cần phải phối hợp để thiết lập. Dẫn đến việc xây dựng lâu và phức tạp.
- Khó mở rộng và không linh hoạt như SD-WAN
- Chi phí cao vì yêu cầu thuê các đường truyền riêng biệt từ các nhà cung cấp mạng.

=> Lựa chọn SD-WAN là giải pháp tối ưu nhất để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất và bảo mật, dễ mở rộng và có thể tối ưu hiệu suất mạng.

2.4 Sơ đồ dây cáp

2.4.1 Cabling central local

CCL là nơi tập trung các kết nối cáp và thiết bị mạng của hệ thống. CCL đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phân phối các kết nối mạng từ các thiết bị, máy chủ, hoặc các tầng trong một tòa nhà hoặc giữa các tòa nhà trong một hệ thống mạng lớn.

- Quản lý cáp mạng (Ethernet, cáp quang, v.v.).
- Kết nối các thiết bị mạng như switch, router, firewall và các thiết bị khác trong hệ thống.
- Là điểm trung chuyển chính cho lưu lượng dữ liệu từ các thiết bị trong mạng LAN đến các kết nối WAN.

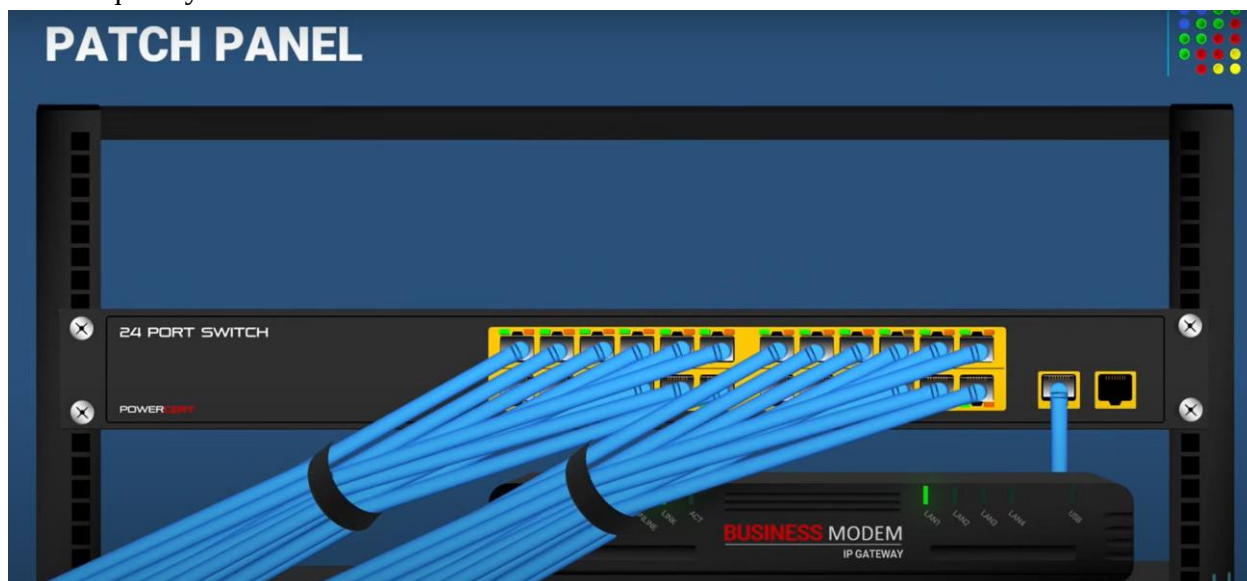
Ví dụ: ở mỗi tầng sẽ có 1 phòng/ 1 chỗ để đặt các dây cáp nối PCs đến switch



Các dây cáp nối các switch vào switch trung tâm sẽ được đặt ở CCL trong phòng IT và quản trị ở cơ sở chính.

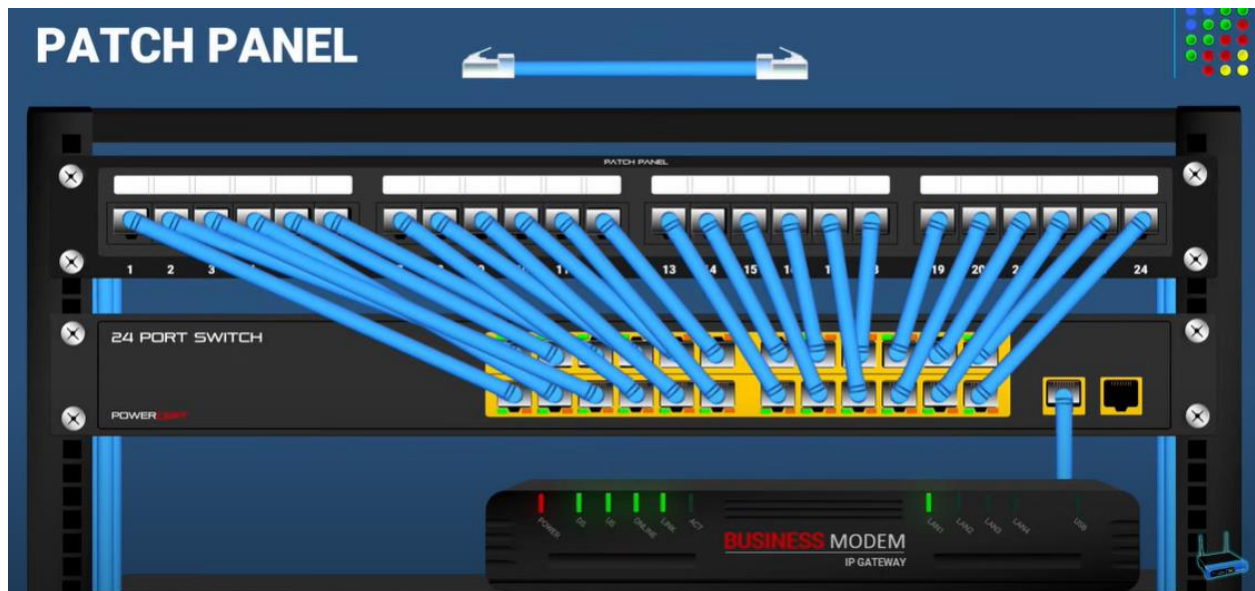
2.4.2 Patch panels gathering

Đây là hình ảnh về việc cắm dây vào switch mà không có patch panels gathering, làm như vậy sẽ rất khó quản lý



Chúng ta sẽ đặt một phần cứng lên phía trên và kết nối các dây cáp vào đó, rồi từ những cổng đó sẽ kết nối vào switch. Lợi ích của patch panel là có thể gán nhãn để đánh dấu và tổ chức các dây cáp gọn gàng, dễ dàng quản lý và phát hiện đường dẫn nào đang gặp vấn đề khi xảy ra sự cố





3. Tính toán thông số

3.1 Các thông số

Sử dụng các thông số thông lượng và băng thông để đánh giá hiệu năng truyền dữ liệu của các kết nối mạng:

- Thông lượng (throughput) với đơn vị Mbps (Megabits-per-second) là lượng dữ liệu thực tế

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Số lượng thiết bị} * \text{lượng dữ liệu (MB/ngày)}}{\text{Thời gian hoạt động (giờ)} * 3600} * 8 \text{ (Mbps)}$$

được truyền đi trong một đơn vị thời gian thông qua mạng máy tính.

- Băng thông (bandwidth) với đơn vị Mbps (Megabits-per-second) là lượng dữ liệu tối đa

$$\text{Bandwidth} = \frac{\text{Số lượng thiết bị} * \text{Lượng dữ liệu (MB/ngày)} * \text{Tỷ lệ cao điểm}}{\text{Tổng số giờ cao điểm (giờ)} * 3600} * 8 \text{ (Mbps)}$$

được truyền đi trong một đơn vị thời gian thông qua mạng máy tính.

Trong trường hợp này, bệnh viện sử dụng các dịch vụ sau:

- Sử dụng dịch vụ thư điện tử
- Tra cứu thông tin cần thiết cho các dịch vụ trong bệnh viện
- Đảm bảo sự nhất quán cho các cơ sở dữ liệu
- Cung cấp dịch vụ mạng cho các kết nối bên ngoài

3.2 Giả định từ case study

Tóm tắt các thông số về Dataflow và Workload của hệ thống:

- Mỗi máy chủ có tổng dung lượng download khoảng 1000 MB/ngày
- Mỗi máy chủ có tổng dung lượng upload khoảng 2000 MB/ngày
- Mỗi máy trạm có tổng dung lượng download khoảng 500 MB/ngày
- Mỗi máy trạm có tổng dung lượng upload khoảng 100 MB/ngày
- Tất cả các thiết bị kết nối wifi từ khách hàng có tổng dung lượng download khoảng 500 MB/ngày

- Tổng giờ cao điểm mỗi ngày là 3 giờ
 - Giờ cao điểm tập trung 80% trong ngày
 - Tỷ lệ tăng trưởng của bệnh viện là 20% trong 5 năm
- Giả sử thời gian làm việc một ngày của bệnh viện là 24 tiếng.

3.3 Tính toán thông số

3.3.1 Cơ sở chính

Thông số máy chủ

Cơ sở chính có 10 máy chủ với dung lượng download/upload nêu trên, ta có:

$$\text{Băng thông} = \frac{10 \cdot (1000 + 2000) \cdot 0.8}{3 \cdot 3600} \cdot 8 = 17.78M \text{ bps}$$

$$\text{Thông lượng} = \frac{10 \cdot (1000 + 2000)}{24 \cdot 3600} \cdot 8 = 2.78M \text{ bps}$$

Thông số máy trạm

Cơ sở chính có 600 máy trạm với dung lượng download/upload nêu trên, ta có:

$$\text{Băng thông} = \frac{600 \cdot (100 + 500) \cdot 0.8}{3 \cdot 3600} \cdot 8 = 213.33M \text{ bps}$$

$$\text{Thông lượng} = \frac{600 \cdot (100 + 500)}{24 \cdot 3600} \cdot 8 = 33.34M \text{ bps}$$

Thông số các kết nối không dây

Cơ sở chính cho phép khách hàng sử dụng các kết nối không dây với dung lượng download nêu trên, ta có:

$$\text{Băng thông} = \frac{500 \cdot 0.8}{3 \cdot 3600} \cdot 8 = 0.30M \text{ bps}$$

$$\text{Thông lượng} = \frac{500}{24 \cdot 3600} \cdot 8 = 0.045M \text{ bps}$$

Thông số tổng

Như vậy, cơ sở chính sẽ có các thông số:

$$\text{Băng thông} = 17.78 + 213.33 + 0.30 = 231.41M \text{ bps}$$

$$\text{Thông lượng} = 2.78 + 33.34 + 0.045 = 36.165M \text{ bps}$$

Với sự tăng trưởng 20% trong 5 năm, thông số của cơ sở chính trong 5 năm sau sẽ là:

$$\text{Băng thông} = 231.41 \cdot 1.2 = 277.69M \text{ bps}$$

$$\text{Thông lượng} = 36.165 \cdot 1.2 = 43.398 \text{ bps}$$

3.3.2 Chi nhánh

Thông số máy chủ

Chi nhánh có 2 máy chủ với dung lượng download/upload nêu trên, ta có:

$$\text{Băng thông} = \frac{2 \cdot (1000 + 2000) \cdot 0.8}{3 \cdot 3600} \cdot 8 = 3.56M \text{ bps}$$

$$\text{Thông lượng} = \frac{2 \cdot (1000 + 2000)}{24 \cdot 3600} \cdot 8 = 0.555M \text{ bps}$$

Thông số máy trạm

Chi nhánh có 260 máy trạm với dung lượng download/upload nêu trên, ta có:

$$\text{Băng thông} = \frac{260 \cdot (100 + 500) \cdot 0.8}{3 \cdot 3600} \cdot 8 = 92.44M \text{ bps}$$

$$\text{Thông lượng} = \frac{260 \cdot (100 + 500)}{24 \cdot 3600} \cdot 8 = 14.445M \text{ bps}$$

Thông số các kết nối không dây

Chi nhánh cho phép khách hàng sử dụng các kết nối không dây với dung lượng download nêu trên, ta có:

$$\text{Băng thông} = \frac{500 \cdot 0.8}{3 \cdot 3600} \cdot 8 = 0.30M \text{ bps}$$

$$\text{Thông lượng} = \frac{500}{24 \cdot 3600} \cdot 8 = 0.045M \text{ bps}$$

Thông số tổng

Như vậy, chi nhánh sẽ có các thông số:

$$\text{Băng thông} = 3.56 + 92.44 + 0.30 = 96.3M \text{ bps}$$

$$\text{Thông lượng} = 0.555 + 14.445 + 0.045 = 15.045M \text{ bps}$$

Với sự tăng trưởng 20% trong 5 năm, thông số của cơ sở chính trong 5 năm sau sẽ là:

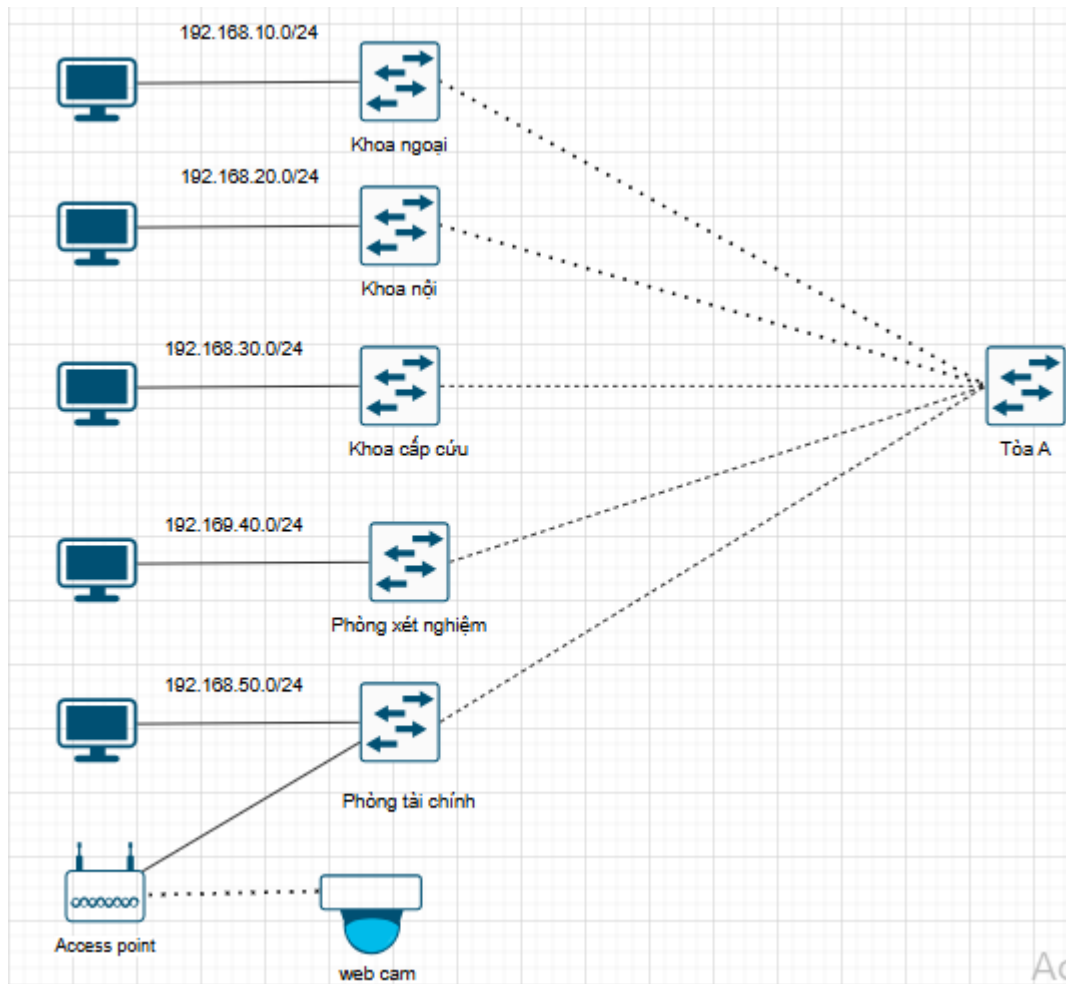
$$\text{Băng thông} = 96.3 \cdot 1.2 = 115.56M \text{ bps}$$

$$\text{Thông lượng} = 15.045 \cdot 1.2 = 18.054M \text{ bps}$$

4 Sơ đồ thiết kế vật lý

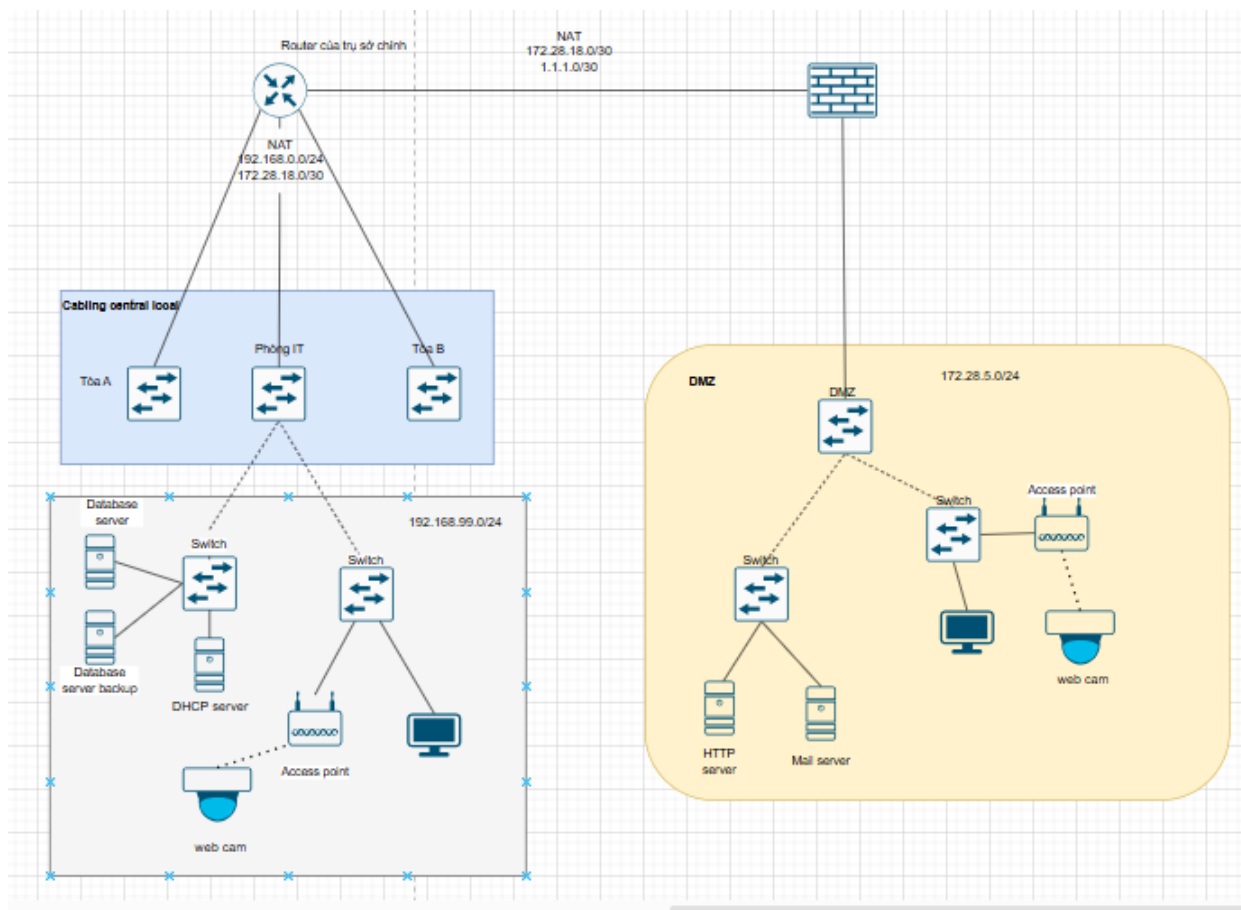
4.1. Trụ sở chính

4.1.1 Thiết kế cho mỗi khoa



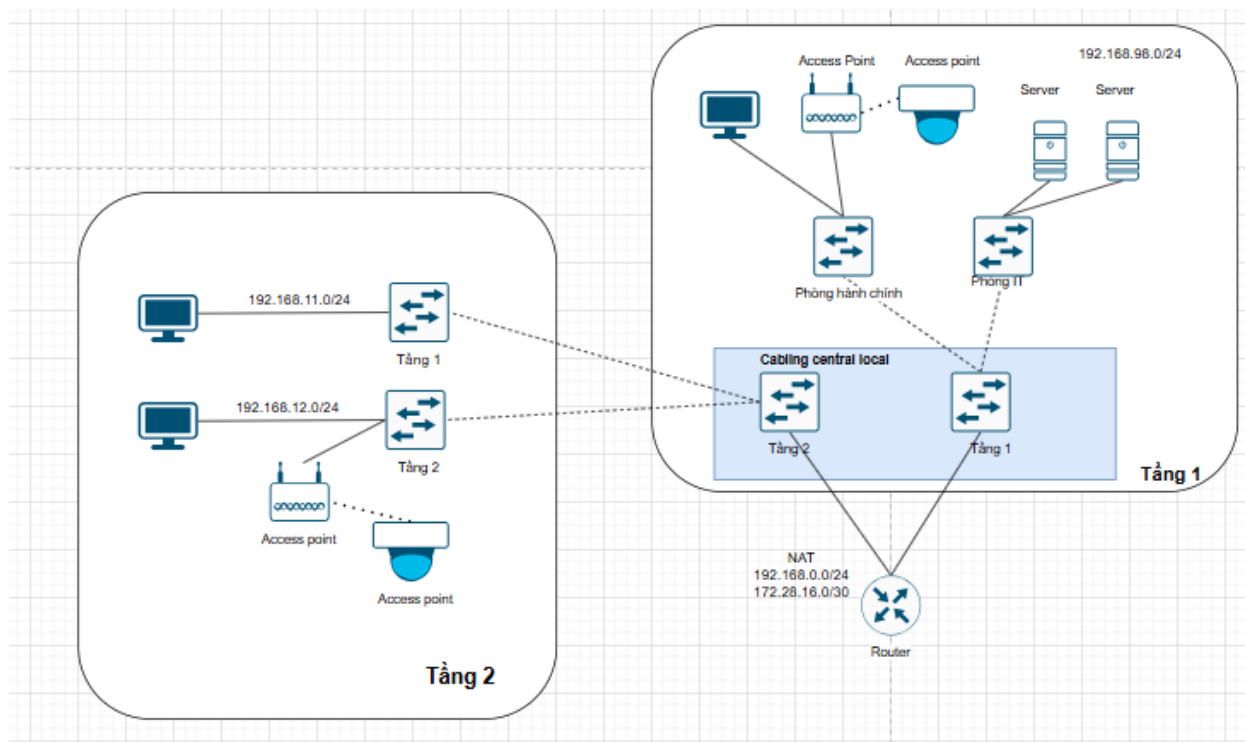
Mỗi tầng của tòa A và B đều được trang bị 60 máy trạm. Mỗi switch hỗ trợ tối đa 24 cổng, vì thế cần có 3 switch để kết nối tất các máy trạm ở mỗi tầng. Đồng thời còn có 1 access point kết nối trực tiếp vào switch để cung cấp mạng không dây cho tầng này. Tất cả các switch ở mỗi tầng sẽ được kết nối trực tiếp vào switch của từng tòa, các switch này được đặt ở phòng Cabling Central Local trong phòng IT nằm cách các tòa A, B 50m.

4.1.2 Thiết kế cho phòng IT



Data center, phòng IT và trung tâm kết nối cáp cục bộ (Cabling Central Local) đặt trong một phòng riêng, cách toà A, B 50m bao gồm các thiết bị: 4 switch (1 cái cho toà A, 1 cái cho toà B, 1 cái cho phòng IT và các servers, 1 cái cho các server trong vùng DMZ), 10 server, một vài máy trạm, 3 switch 24 cổng và 1 access point để cung cấp kết nối không dây cho phòng, Tất cả switch đều được kết nối tới router để thành lập kết nối tới các chi nhánh khác

4.2 Thiết kế cho chi nhánh

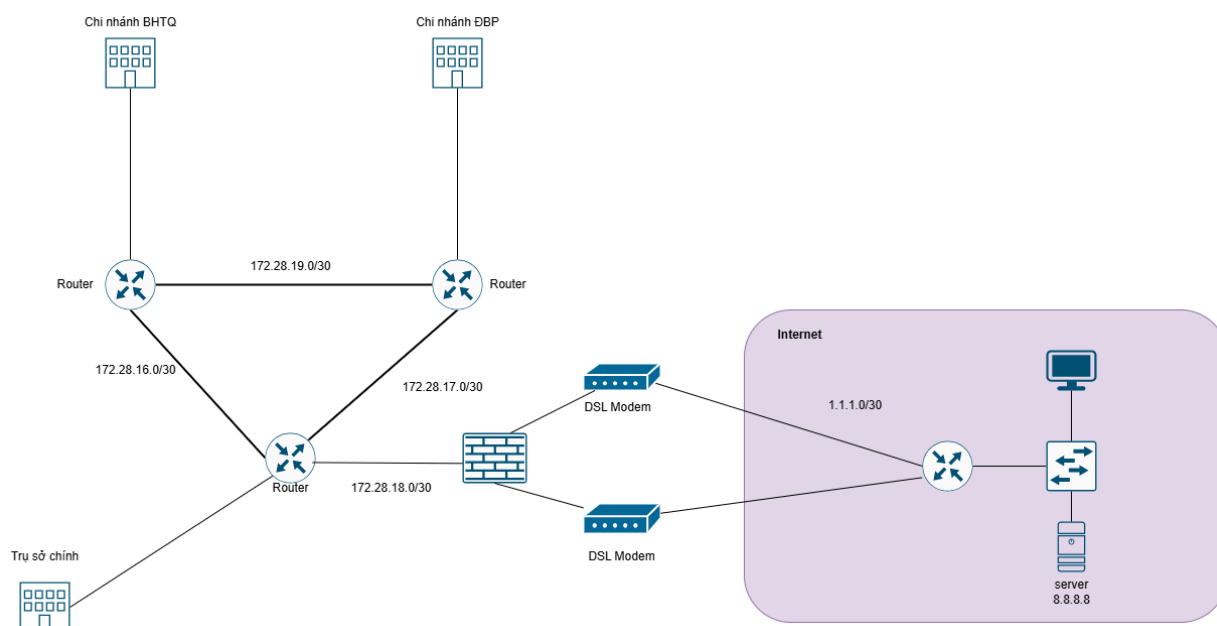


Tầng 1 được trang bị 2 server, 2 switch 24 cổng, 2 switch đặt ở trong phòng CCL gồm 1 cái cho tầng 1 và 1 cái cho các switch ở tầng 2, một vài máy trạm và 1 access point.

Tầng 2 được trang bị tổng cộng khoảng 130 máy trạm, 6 switch 24 cổng và 1 access point.

Các switch sẽ được kết nối tới router để kết nối tới chi nhánh còn lại, trụ sở chính và thông qua trụ sở chính đi qua firewall để kết nối tới Internet.

4.3 Thiết kế liên kết giữa trụ sở, chi nhánh và Internet

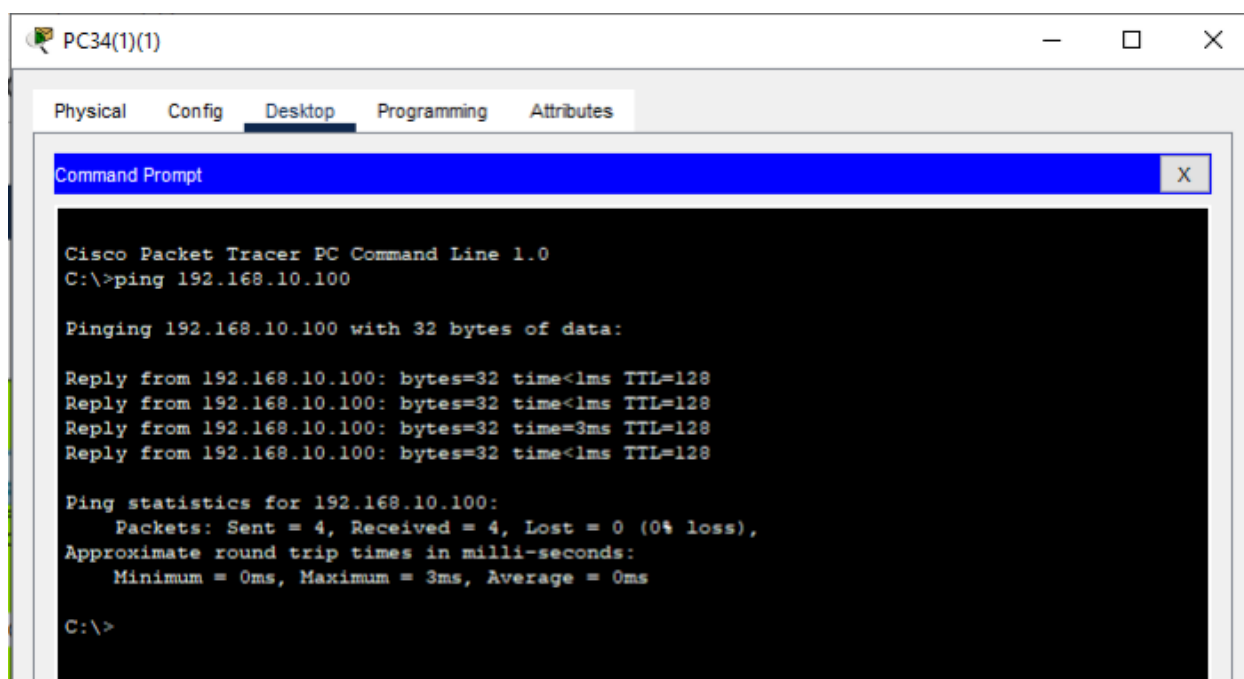


Các cơ sở sẽ được kết nối với nhau bằng công nghệ MPLS. Tất cả traffic khi đi từ router vào mạng nội bộ đều phải đi qua DSL modem để chuyển đổi từ tín hiệu analog sang digital. Sử dụng

2 DSL modem để cân bằng tải, giúp truy cập ổn định hơn, rồi sau đó tín hiệu sẽ đi qua tường lửa để đảm bảo tính bảo mật. Tất cả truy cập vào Internet đều phải đi ra router của trụ sở chính để truy xuất ra bên ngoài. Tại router của trụ sở chính sẽ được kết nối với router bên ngoài để cung cấp Internet cho hệ thống bệnh viện. Cũng tại router của trụ sở chính sẽ thực hiện phương thức ánh xạ NAT để chuyển đổi địa chỉ private IP thành public IP (1.1.1.1). Các đường truyền giữa router của các chi nhánh với nhau được cung cấp bởi các ISP mà bệnh viện hợp tác.

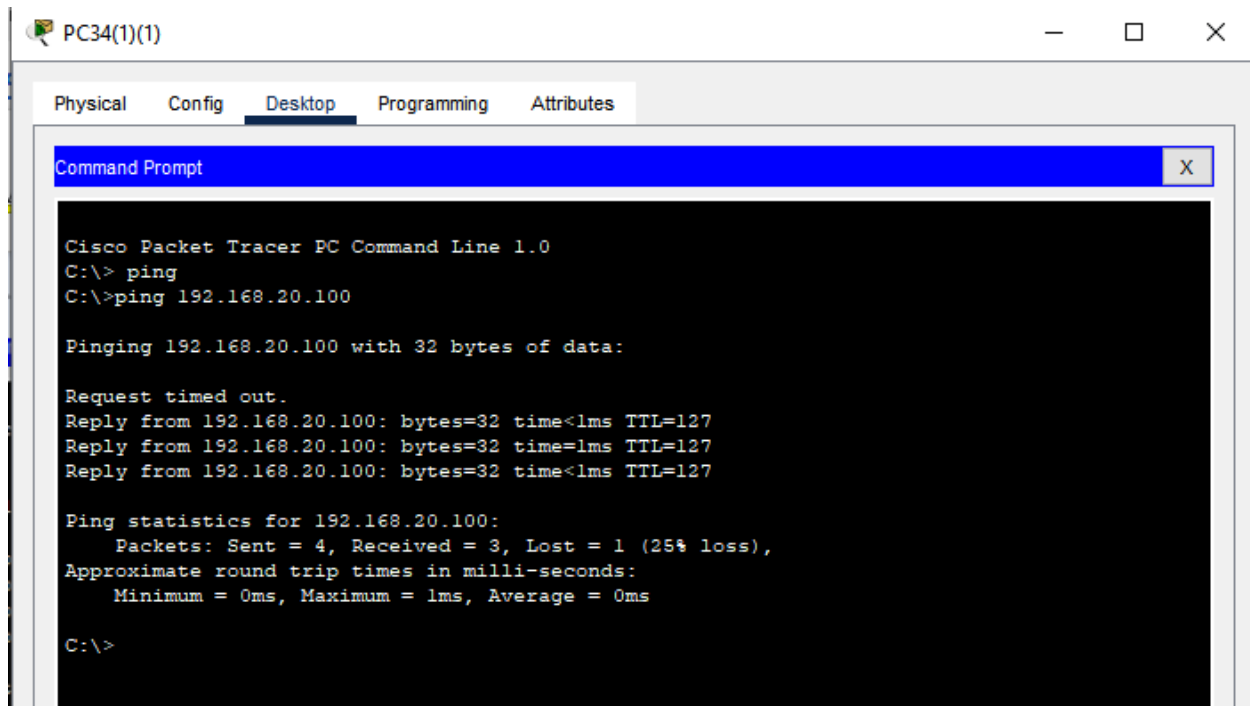
5 Kiểm tra hệ thống

5.1 Kết nối đến các máy trong cùng VLAN



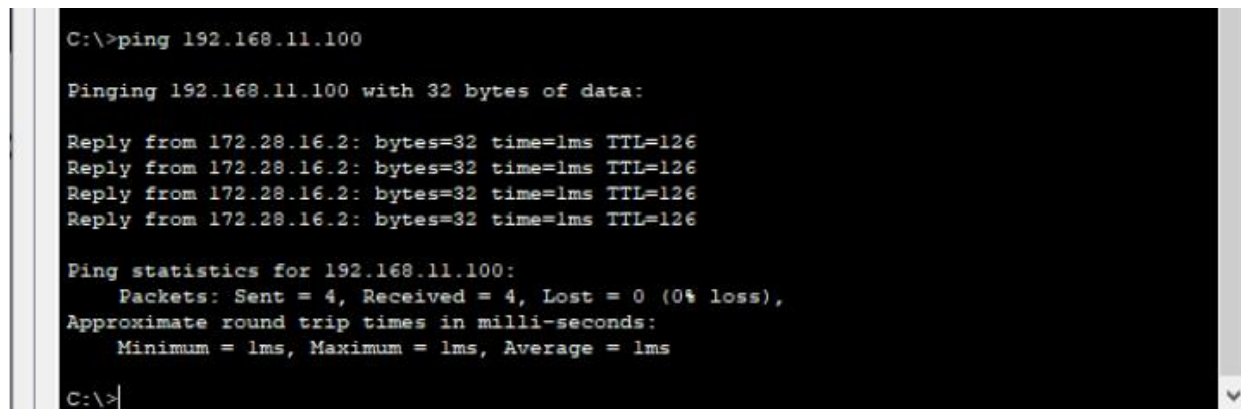
Hình 1: Máy trạm khoa ngoại (VLAN 10) ping máy trạm khác khoa ngoại

5.2 Kết nối giữa các VLAN



Hình 2: Máy trạm khoa ngoại (VLAN 10) ping máy trạm khoa nội (VLAN 20)

5.3 Kết nối các máy ở cơ sở khác



Hình 3: Máy trạm khoa ngoại (VLAN 10) ping máy trạm tầng 1 chi nhánh ĐBP (VLAN 11)

```
C:\>ping 192.168.14.100

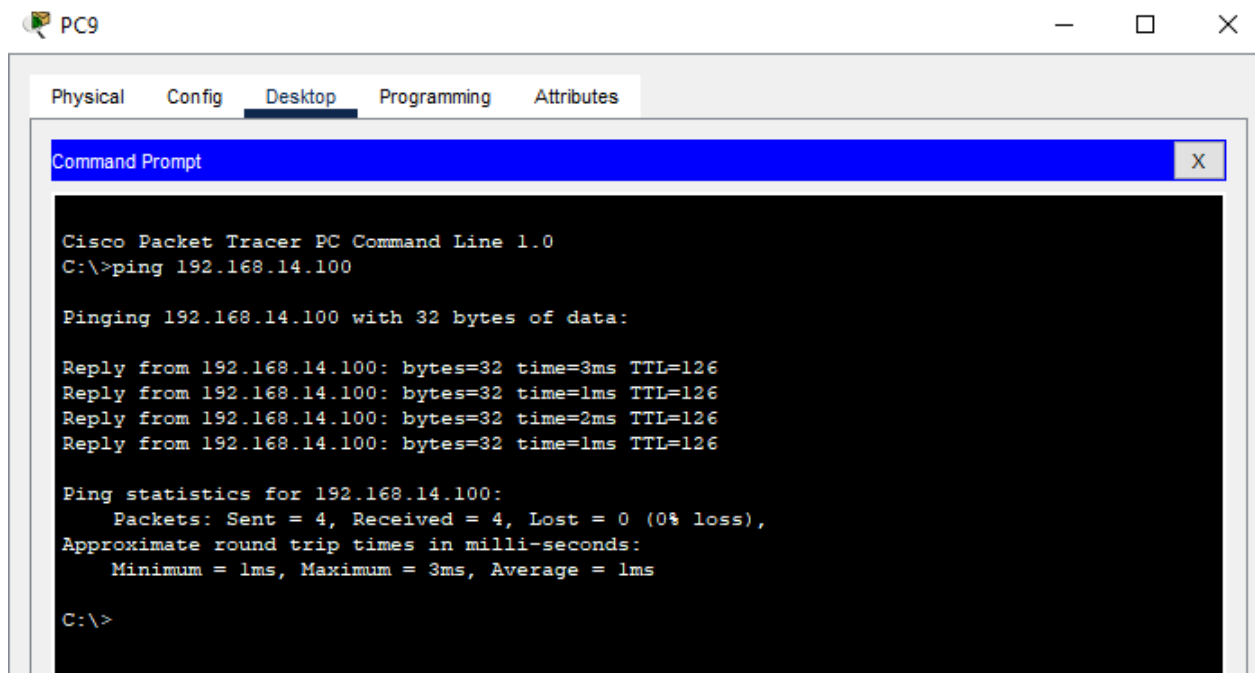
Pinging 192.168.14.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.28.17.2: bytes=32 time=16ms TTL=126
Reply from 172.28.17.2: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 172.28.17.2: bytes=32 time=9ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.14.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 16ms, Average = 10ms

C:\>
```

Hình 4: Máy trạm khoa ngoại (VLAN 10) ping máy trạm tầng 1 chi nhánh ĐHTQ (VLAN 14)



Hình 5: máy trạm tầng 1 chi nhánh ĐBP (VLAN 11) ping máy trạm tầng 1 chi nhánh ĐHTQ (VLAN 14)

5.4 Kết nối tới DMZ

```
C:\>ping 172.28.5.100

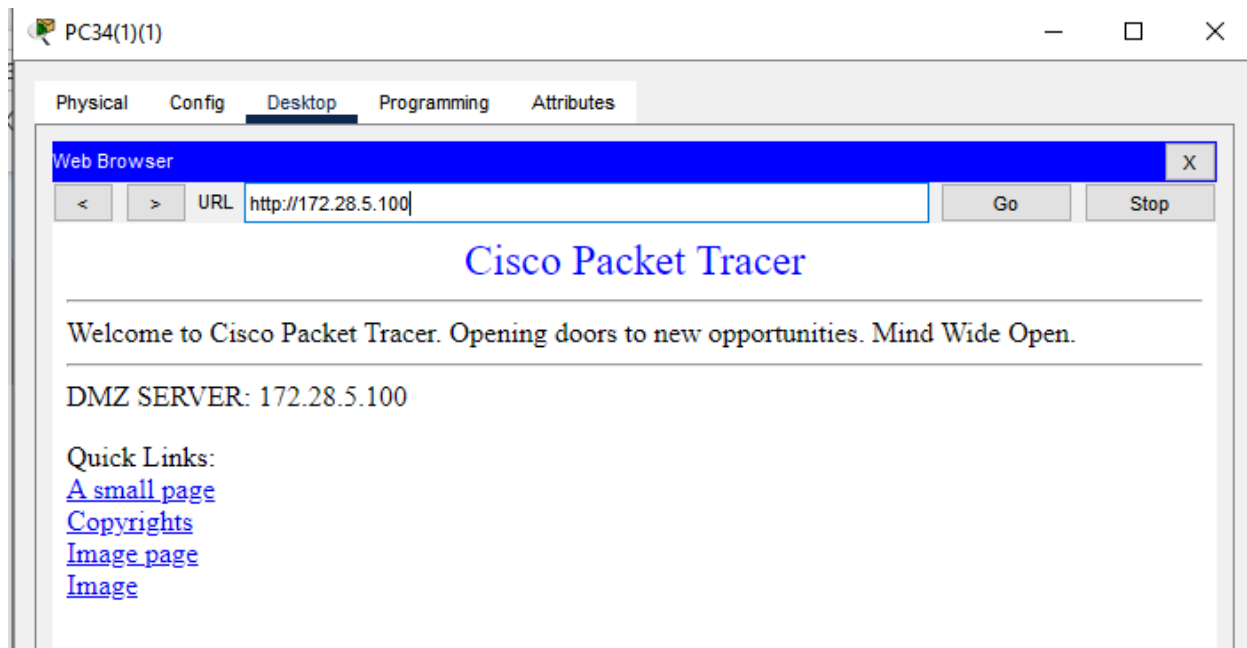
Pinging 172.28.5.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.28.5.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.28.5.100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.28.5.100: bytes=32 time<1ms TTL=126

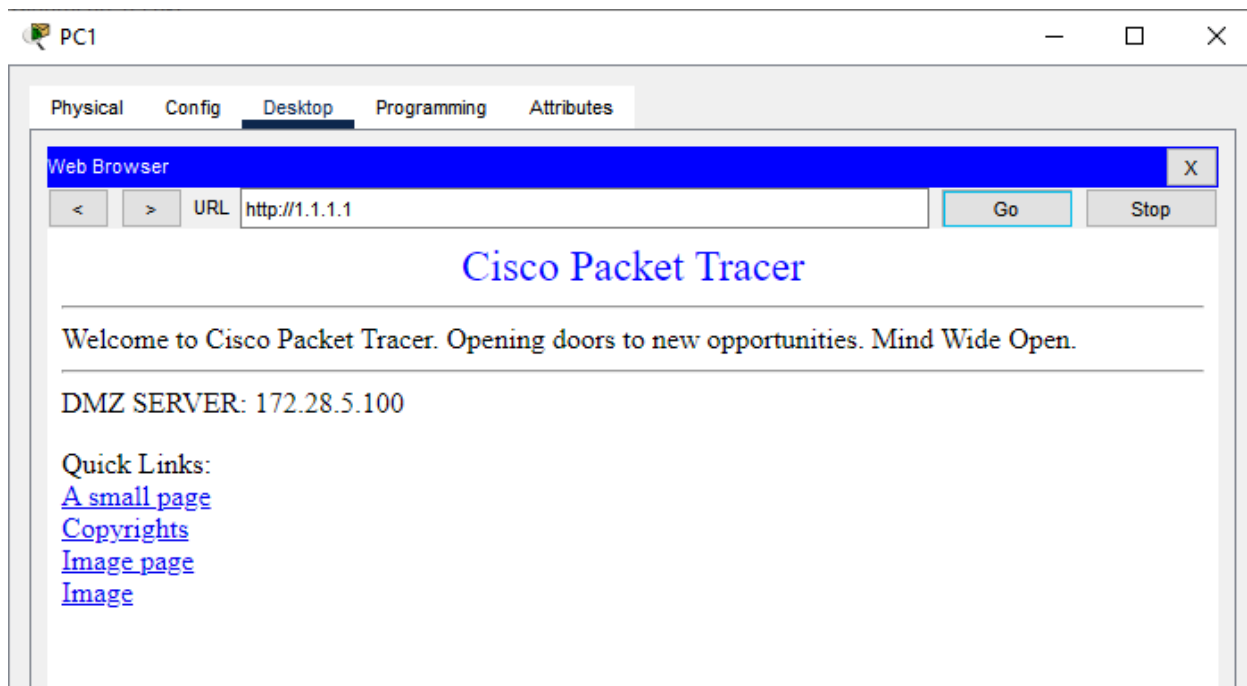
Ping statistics for 172.28.5.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Hình 6: Máy trạm khoa ngoại (VLAN 10) ping DMZ

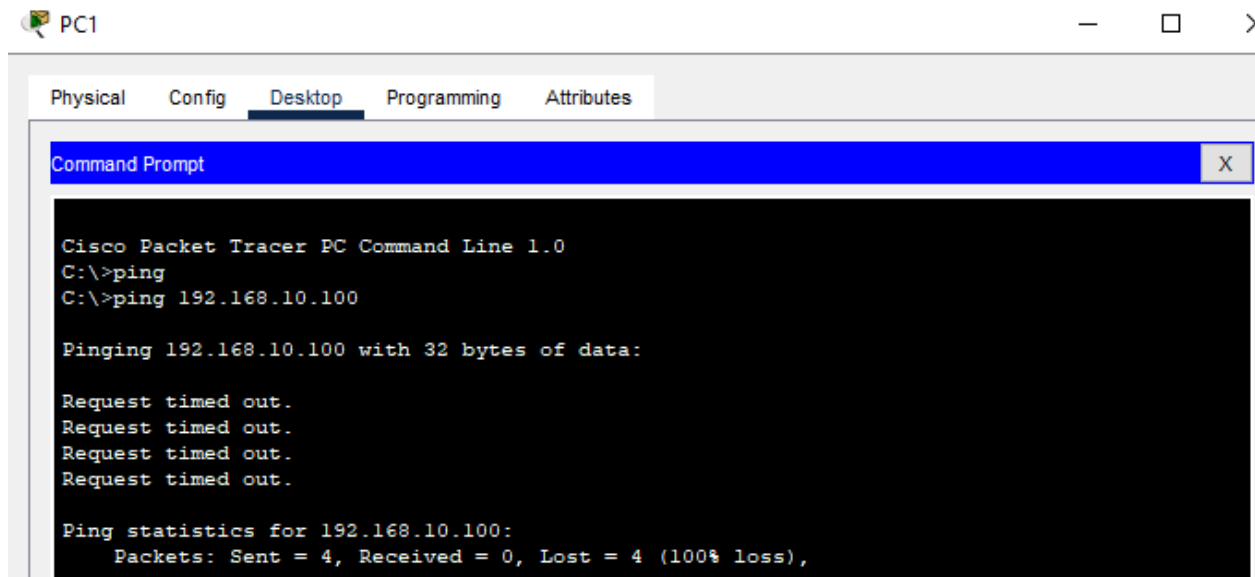


Hình 7: Máy trạm khoa ngoại (VLAN 10) kết nối tới Web browser DMZ

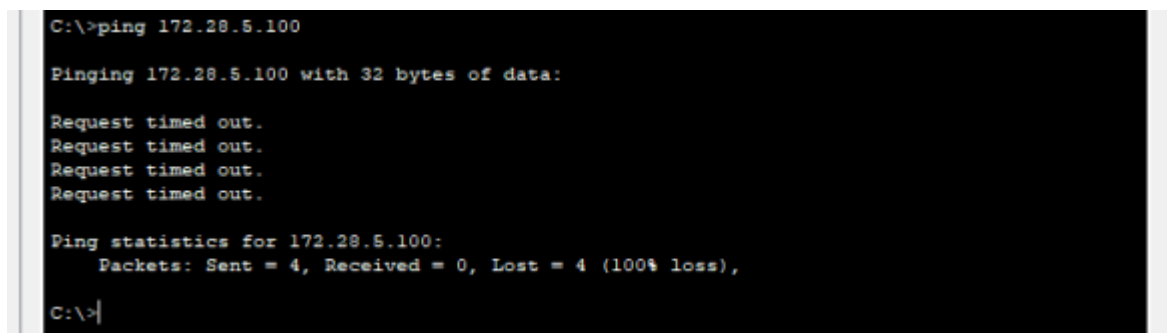


Hình : Máy trạm ngoài Internet kết nối tới Web browser DMZ

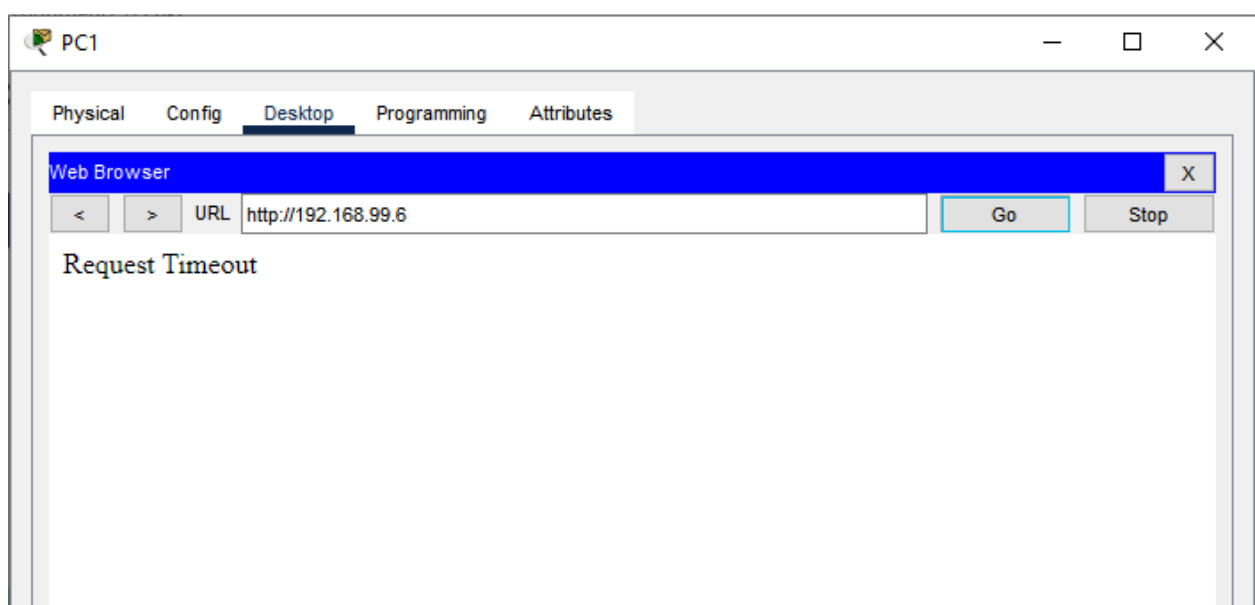
5.5 Kết nối từ bên ngoài vào VLAN



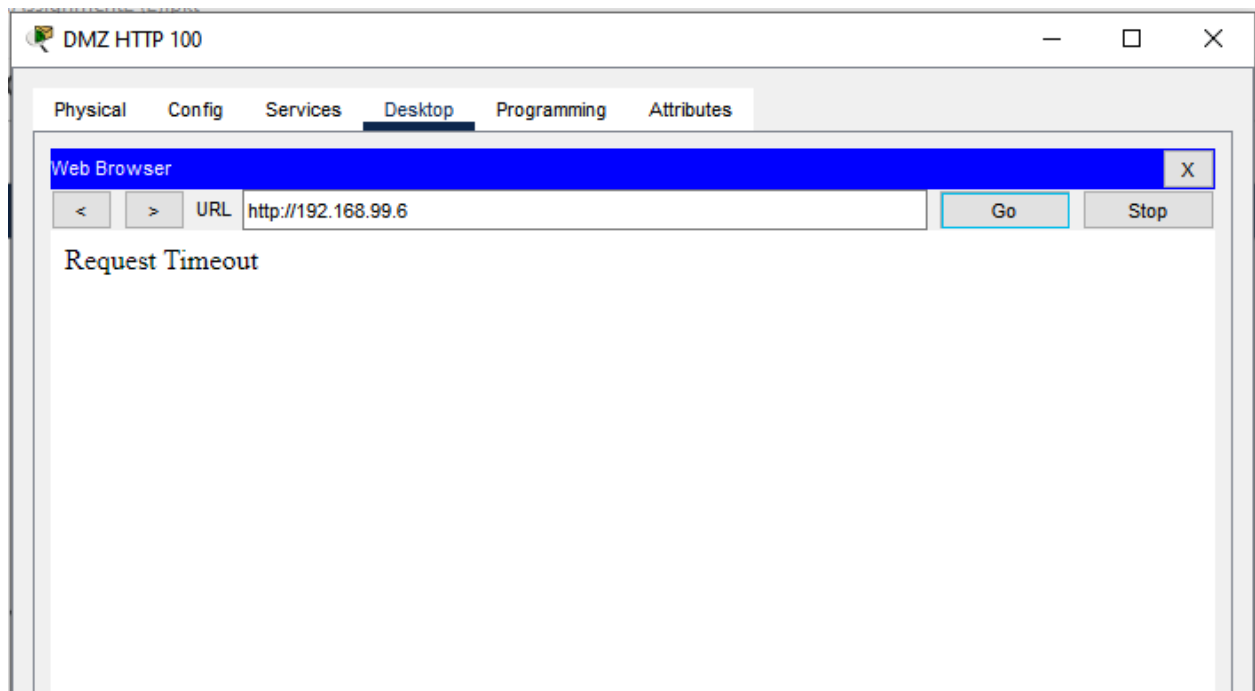
Hình 9: Máy trạm ngoài Internet ping máy trạm khoa ngoại (VLAN 10)



Hình 10: Máy trạm ngoài Internet ping DMZ

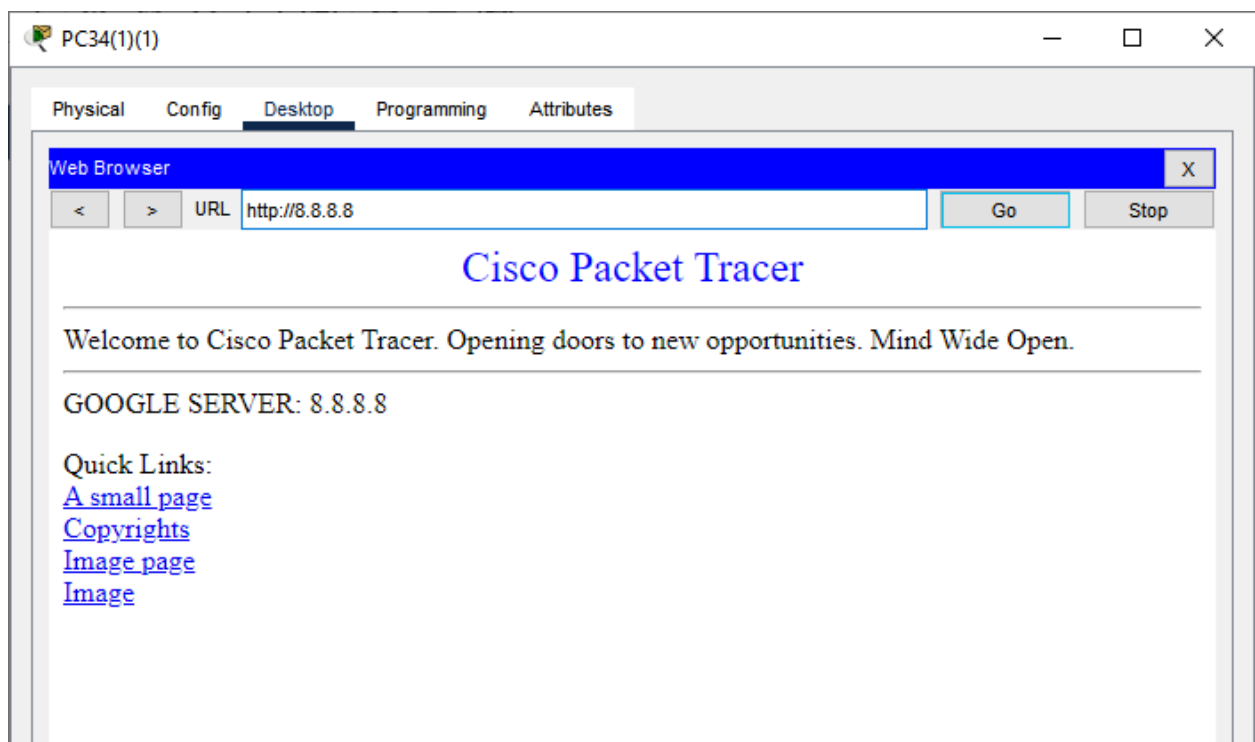


Hình 11: Máy trạm ngoài Internet kết nối đến Web browser của chủ sở chính

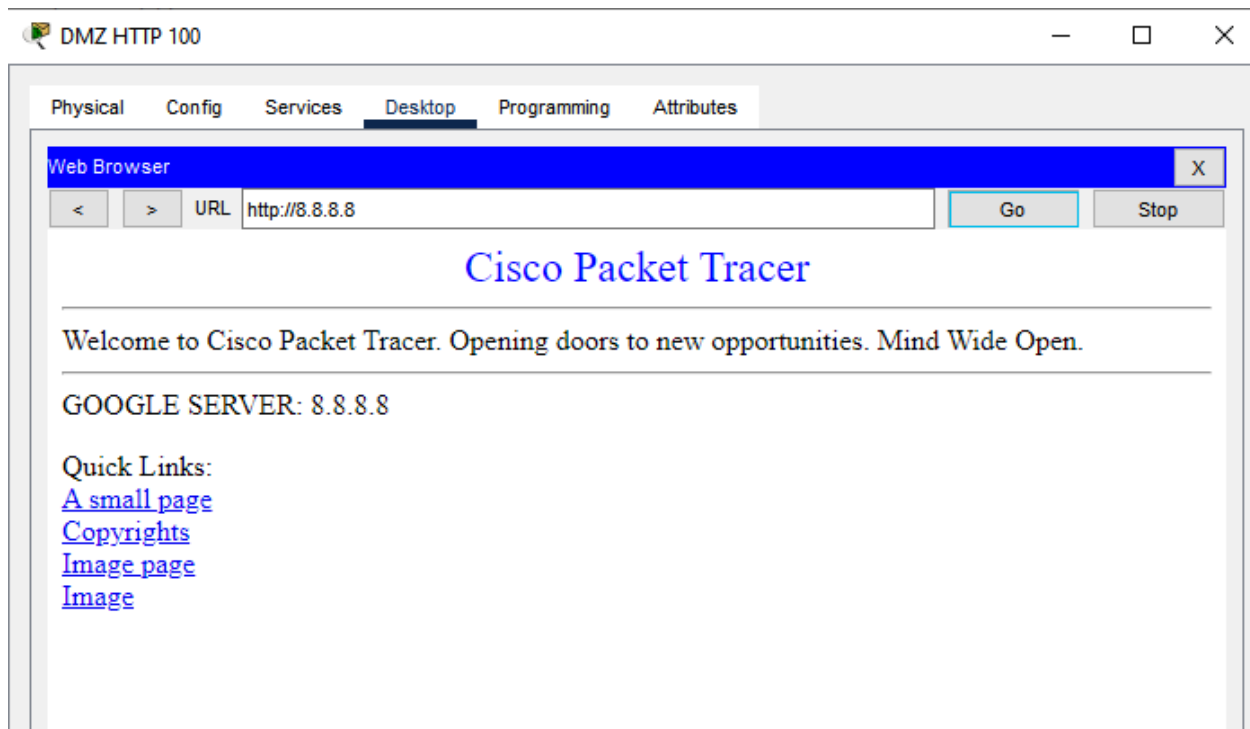


Hình 12: DMZ kết nối đến Web browser của trụ sở chính

5.6 kết đến web server



Hình 13: Máy trạm khoa ngoại (VLAN10) kết nối đến Web browser internet



Hình 14: DMZ kết nối đến Web browser internet

6 Đánh giá hệ thống

6.1 Độ tin cậy

Hệ thống mạng của bệnh viện cần đảm bảo đáp ứng nhu cầu giao tiếp và truyền tải dữ liệu một cách ổn định. Các thiết bị trong mạng LAN kết nối liền mạch, đảm bảo mọi thông tin được truyền đạt nhanh chóng giữa các phòng ban, máy chủ, và các thiết bị y tế.

6.2 Dễ dàng nâng cấp

Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân và nhu cầu xử lý dữ liệu tăng cao, hệ thống mạng cần được thiết kế để hỗ trợ nâng cấp linh hoạt. Khi mở rộng bệnh viện (thêm chi nhánh, thiết bị y tế kết nối mạng, hoặc tăng cường nhân sự), chỉ cần bổ sung thiết bị và tích hợp vào hệ thống hiện tại mà không làm gián đoạn hoạt động. Việc mở rộng hoặc thêm các máy chủ mới có thể thực hiện dễ dàng để đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu bệnh nhân hoặc hỗ trợ các hệ thống ứng dụng y tế hiện đại.

6.3 Phần mềm hỗ trợ

Sử dụng các thiết bị mạng với khả năng hỗ trợ phần mềm tối ưu, hệ thống mạng bệnh viện có thể tích hợp các công nghệ quản lý bệnh viện (Hospital Information System - HIS), hệ thống lưu trữ

và truyền hình ảnh (PACS), và các phần mềm chuyên dụng khác. Phần mềm được thiết kế nhằm tối ưu hóa công việc và giúp nhân viên y tế truy cập thông tin bệnh nhân nhanh chóng, chính xác.

6.4 Tính an toàn và bảo mật của hệ thống

Yêu cầu về bảo mật:

Hệ thống cần đảm bảo thông tin bệnh nhân, hồ sơ y tế, và các dữ liệu nhạy cảm khác được bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ những người dùng được phân quyền mới có thể truy cập các thông tin này, ngăn chặn truy cập trái phép từ bên ngoài.

Tài nguyên cần bảo vệ:

Các máy chủ chứa thông tin bệnh nhân, dữ liệu y tế, và hệ thống phần mềm hỗ trợ là tài nguyên quan trọng cần được bảo vệ kỹ càng để tránh mất mát hoặc rò rỉ thông tin.

Mối đe dọa tiềm ẩn:

Hệ thống có thể bị tấn công bởi phần mềm độc hại, hacker, hoặc thậm chí các mối đe dọa nội bộ. Điều này có thể làm gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc điều trị bệnh nhân.

Biện pháp khắc phục:

- Cài đặt tường lửa để kiểm soát lưu lượng dữ liệu ra/vào.
- Sử dụng các giải pháp bảo mật như mã hóa dữ liệu, phần mềm phát hiện và ngăn chặn xâm nhập.
- Thường xuyên cập nhật và bảo trì các phần mềm, hệ điều hành để giảm thiểu lỗ hổng bảo mật.
- Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ và chuẩn bị các phương án khôi phục hệ thống nhanh chóng khi xảy ra sự cố.

Xử lý khi xảy ra sự cố:

- Ngắt kết nối mạng với Internet để chặn truy cập trái phép.
- Sử dụng máy chủ dự phòng và dữ liệu sao lưu để khôi phục hoạt động.
- Thành lập đội ngũ giám sát và xử lý sự cố mạng chuyên trách.

6.5 Những hạn chế còn tồn tại

Bảo mật: Hệ thống vẫn có thể gặp nguy cơ từ các cuộc tấn công tinh vi hoặc lỗi bảo mật từ người dùng nội bộ.

Thiết bị và công nghệ: Việc lựa chọn thiết bị mạng phù hợp với chi phí, hiệu năng và yêu cầu bảo mật vẫn là một thách thức lớn, đặc biệt khi công nghệ liên tục thay đổi.

6.6 Định phát triển trong tương lai

Cải thiện bảo mật: Liên tục nâng cấp các giải pháp bảo mật và triển khai các công nghệ mới như xác thực đa yếu tố (MFA) và mã hóa mạnh mẽ hơn.

Nâng cấp phần cứng và phần mềm: Cập nhật hệ thống mạng và thay mới các thiết bị lạc hậu, đảm bảo khả năng tương thích với các công nghệ y tế hiện đại.

Tăng cường giám sát: Triển khai các hệ thống giám sát mạng chủ động, sử dụng AI để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa nhanh chóng hơn.

Đào tạo nhân viên: Tăng cường nhận thức về an ninh mạng và tổ chức đào tạo định kỳ cho nhân viên, đảm bảo mọi người đều có ý thức bảo vệ hệ thống.